

MAC0209 — Modelagem e Simulação

EP 8 — Cadeias de Markov

Grupo Plutão

Guilherme França Carvalho

Ismália Alves Santos Ziemer

João Victor Bispo do Nascimento

Leonardo Heidi Almeida Murakami

Luis Renato Ferraz Natil Martins

Murilo Freitas Yonashiro Coelho

Vítor Gonçalves Serra

Vitor Wallace de Moraes Alves

Bacharelado em Ciência da Computação
IME – USP

Contexto do curso

- Algoritmos aleatórios para estimação de valores que não podem ser obtidos analiticamente.
- Método de Monte Carlo

Objetivo do EP

- Apresentar uma aplicação de Cadeias de Markov
- Analisar como Cadeias de Markov podem gerar frases em língua natural

Conceitos e implementação

- Processo estocástico: Cadeia de Markov
- O próximo estado depende apenas do estado atual (memória de primeira ordem)
- Geração de frases em português através de uma Gramática predefinida.

```
'S': [(0.4, 'Você', 'A'), (0.3, 'Ele', 'A'), (0.3, 'Ela', 'A')],  
'A': [(0.6, '', 'V'), (0.3, 'não', 'V'), (0.05, 'certamente', 'V'), (0.05, 'provavelmente', 'V')],  
'V': [(0.3, 'gosta de', 'O'), (0.4, 'usa', 'O'), (0.2, 'odeia', 'O'), (0.1, 'vende', 'O')],  
'O': [(0.3, 'calças', 'F'), (0.2, 'botas', 'F'), (0.2, 'luvas', 'F'), (0.2, 'joias', 'F'), (0.1, 'remédio', 'F')],  
'F': []
```

Figura: Estados e Transições que definem a Gramática

Resultados

- É possível gerar frases coesas em português através de uma Cadeia de Markov
- As transições e estados predefinidos formam as regras da Gramática
- A coerência das frases depende da rigorosidade das regras da Gramática
- Uma Gramática menos rigorosa pode gerar frases incoerentes

Ele não gosta de joias
Você usa remédio
Ele usa remédio
Ele odeia calças
Ele não usa luvas
Você gosta de luvas
Você certamente gosta de calças
Ele usa botas
Você não odeia remédio
Você gosta de botas
Você não usa luvas
Ela provavelmente gosta de remédio
Ele gosta de calças
Ele gosta de remédio
Você odeia luvas

Figura: Frases geradas por uma Cadeia de Markov como uma Gramática Estocástica